化州市中垌镇顾家汇购百货经营部“2•3”一般起重伤害事故调查报告

2022年2月3日上午9时25许，在化州市中垌镇顾家汇购百货经营部发生一起起重伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约130万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，化州市人民政府批准成立了由化州市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市市场监管局、市城管执法局、市人社局、市司法局、中垌镇政府等有关部门组成的化州市中垌镇顾家汇购百货经营部“2•3”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下:

一、基本情况***

（一）化州市中垌镇顾家汇购百货经营部基本情况

化州市中垌镇顾家汇购百货经营部，统一社会信用代码:9144098MA54Y2D***，经营者:邓*铸，类型:个体工商户，注册日期:2010年7月3日，组成形式:个人经营，经营场所:化州市中垌镇新兴中路董成蒲屋一楼，经营范围:零售:百货、食品、农产

品、母婴用品、服装、鞋帽、床上用品、体育用品、劳保用品、化妆品、家具、家用电器及电子产品、五金交电、文具、计生用品、玩具、水果、蔬菜、水产品、肉类、珠宝首饰、烟草制品、焙烤食品、肉类熟食。

（二）化州市中垌镇顾家汇购百货经营部主要负责人

邓*铸，男，34岁，出生日期：1988年10月21日，身份证号码：440981198810218***，户籍地址：广东省高州市石仔岭街道***，化州市中垌镇顾家汇购百货经营部经营者。

（三）电动葫芦简易升降装置设计安装负责人

潘*雄，男，53岁，出生日期：1969年5月12日，身份证号码：440924196905121***，户籍地址：广东省化州市建设农场***，从事水电、制冷设备和电动葫芦等安装工作，未办理营业执照。2020年10月，化州市中垌镇顾家汇购百货经营部因经营的需要，委托给潘*雄设计安装了一个用于上下运送货物的电动葫芦简易升降装置。

（四）涉事电动葫芦简易升降装置基本情况

事故发生后，事故调查组的调查人员与技术专家组调查人员到达事故现场。调查人员开展了现场勘查、对相关人员进行问询以及事故调查组询问笔录等工作，取得如下与事故相关的信息。

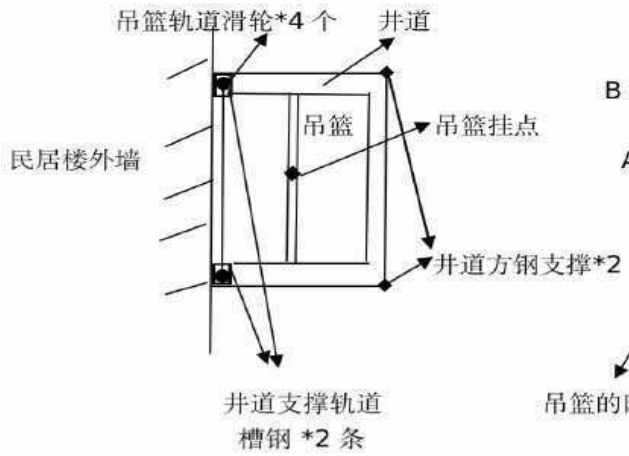
1.现场基本情况

事故现场位于化州市中垌镇顾家汇购百货经营部仓库的电动葫芦简易升降装置井道内，该设备位于顾家汇购百货经营部

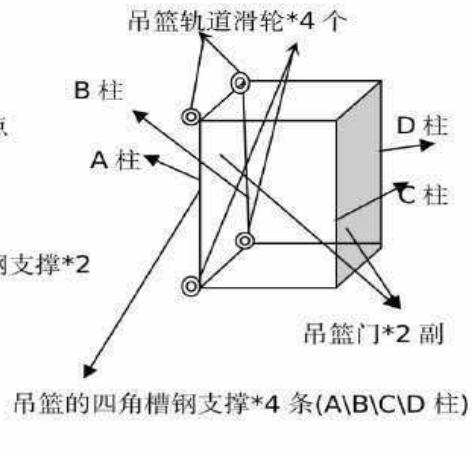
左侧一栋五层民居楼的外侧，民居楼二楼为顾家汇购百货经营部租用的百货存货仓库。涉事的电动葫芦简易升降装置安装于外墙一侧，专供2楼的仓库使用，仅停靠1楼和2楼两个楼层，吊篮停放在1楼。吊篮下面垫有桶状的水泥柱和木方，据调查，是为了救人使用的工具。

2.设备勘查情况

涉事设备是化州市中垌镇顾家汇购百货经营部使用的土制电动葫芦简易升降装置，该简易升降装置采用一个环链电动葫芦作为驱动机构，电动葫芦固定在井道顶部工字钢横梁上，通过一根链条和吊钩勾挂在吊篮框架顶部的横梁上，使吊篮在垂直的井道内运行。该电动葫芦吊篮由井道、电动葫芦、钢框架吊篮、电气和保护系统所组成（见示意图），以下分别说明:



升降平台俯视示意图



吊篮立体示意图

（1）井道: 长宽高尺寸为1.8m×1.9m×7.0m，井道四角有四条主支撑，其中靠楼墙体外侧两条为100mm×40mm槽钢轨道支

撑(作为吊篮导轨用),另外两条为50mm×30mm方钢支撑,在一楼留有一个开口门,门宽高尺寸为1.9m×1.8m,在二楼进出货物处也留有一个开口门,门宽高尺寸为1.77m×2.30m,其余方向用铁皮围蔽;

(2)电动葫芦:环链电动葫芦,包括电机、传动机构、链轮及链轮袋等。电动葫芦名称为环链电动葫芦,起重量为2吨。

(3)钢框架吊篮:钢框架吊篮由4条60mm×35mm槽钢主支撑A、B、C、D柱(见吊篮立体示意图)构成,长宽高尺寸为1.66m×1.80m×1.90m,在相对方向各留有一个开口门,宽高尺寸为:1.67m×1.76m,其余方向用三合板围闭;吊篮在A、B柱的上下端各安装1个滑轮,共4个滑轮(见吊篮立体示意图),滑轮嵌入井道槽钢作为吊篮定位(C、D柱为自由端,无定位),通过电动葫芦的链条拉动吊篮可在吊篮井内上升及下落输送货物。

(4)电气和保护系统构成:电动葫芦的控制开关盒2个(安装在民居楼一楼井道旁一个,二楼靠近井道的墙上一个,控制吊篮的上升、下落和停止,控制开关盒设有“上、下、停”三位控制按钮)、电动葫芦的电气控制开关箱1个(安装在民居楼二楼靠近井道墙上,开关箱内有漏电保护器、断相及相序保护器)、吊篮行程控制开关2个(井道一层1个,井道2层1个)。

(5)标志、标牌与安全标志情况:该简易升降装置无标注产品型号、额定起重量等技术参数,无安全操作规程和安全警示标志。

3.事故发生技术性分析

技术分析人员现场对涉事设备进行了现场勘察,用于悬挂吊

篮的链条完好无断裂，链条与吊钩、吊钩与吊篮框架顶部横梁勾挂连接处无出现断裂脱落。商场员工张*森在用吊篮从商场仓库二楼往一楼运送货物（货物为15箱燕糖牛奶，每箱重约7斤，承载牛奶的板车重约40斤，共约145斤），在吊篮载货下降离地面约2米处出现吊篮卡阻，卡阻的原因为吊篮的主支撑A柱（见吊篮立体示意图）的上、下端的滑轮已脱出槽钢轨道倾斜，摩擦力大于重力；此时电动葫芦未及时关停电源，电动葫芦仍继续释放链条（据现场实测，链条释放长度约2.5米，电动葫芦链条总长度约7.5米，固定葫芦至吊篮落底时的吊点距离约5米），致使吊篮处于无链条牵引状态，当陈*平进入吊篮底部处理卡阻故障，当倾斜得到矫正，摩擦力小于重力的情况下，吊篮向下坠落，将陈*平挤压造成此次事故。

4、涉事设备的定性情况

该事故设备的主要构件为自行拼装，非整机出厂，无任何技术参数，不符合《简易升降机安全规程》GB28755-2012规定的以下强制性条款要求：4.基本要求，5.建(构)筑物，6.金属机构，7.主要零部件，8.电气设备，9.安全保护装置，10.标志、标牌与安全标志。据此，应界定为自制拼装的简易升降设备，不在《特种设备目录（2014）》范围内，不属于特种设备。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年2月3日9时许，商场员工张*森在用吊篮从商场仓库

二楼往一楼运送货物，在吊篮载货下降离地面约 2 米处出现吊篮卡阻，张*森立即向主管陈飞平报告。9 时 25 分许，陈*平从超市找来扳手和铁钳，进入井道内对吊篮脱轨倾斜状态进行矫正，张*森在井道门口协助，吊篮突然下坠，陈*平被下坠的吊篮撞击挤压。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，张*森立即找来木板，想把吊篮撬起来救陈飞平，由于撬不动，立即赶往超市，叫同事过来救人，9 时 35 分许，陈*平被救出来，中垌镇顾家汇购百货经营部的员工邓*兰拨打“120”叫救护车。9 时 43 分，中垌镇卫生院的救护车赶到现场，将陈*平送往中垌镇卫生院抢救。11 时许，陈*平抢救无效死亡，陈*平的家属拨打“110”报警。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）死者身份信息。陈*平，性别：女，民族：汉族，出生日期：1981 年 2 月 3 日，居民身份证号码：440982198102033***，户籍地址：广东省化州市中垌镇***，化州市中垌镇顾家汇购百货经营部主管。化州市中垌卫生院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示陈*平的死亡原因为脑挫伤。

（二）直接经济损失。事故造成直接经济损失约人民币 130 万元。

四、事故原因

（一）直接原因

陈*平违章作业，陈*平知道吊篮卡在吊篮井内时，没有采取任

何安全保护措施，没有确认现场安全状态下，冒险进入吊篮井内，站在吊篮底下与地面之间，用扳手对吊篮脱轨倾斜进行矫正，致使处于没有牵引的吊篮坠落，导致事故发生。

（二）间接原因

1、潘*雄未按国家规定设计安装电动葫芦简易升降装置，导致该装置存在事故隐患。

2、化州市中垌镇顾家汇购百货经营部使用未按国家规定设计安装的电动葫芦简易升降装置。主要负责人未组织制定电动葫芦简易升降装置管理制度和安全生产教育和培训计划；对简易升降装置日常安全管理工作不到位，操作指导书不完善，无简易升降装置发生卡阻时的应急处置措施；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未采取管理手段、技术措施及时发现并消除简易升降装置存在的事故隐患。

3、中垌镇政府作为属地政府部门，安全监管作用发挥力度不够大，日常安全检查不细致，未及时发现和阻止化州市中垌镇顾家汇购百货经营部违规安装和使用不符合国家标准的电动葫芦简易升降装置的行为。

五、事故性质

事故调查组分析认定，化州市中垌镇顾家汇购百货经营部“2•3”起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关单位和人员的处理建议

1、陈*平，化州市中垌镇顾家汇购百货经营部主管。作为管理

人员，接到简易升降装置出现故障报告后，没有及时向上级报告，也没有聘请专业维修人员，擅自带领临时工张德森对简易升降装置进行维修，冒险进入简易升降装置井道作业，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、潘*雄未按国家规定设计安装电动葫芦简易升降装置，导致该装置存在事故隐患，对事故负有责任，涉嫌刑事犯罪，建议移送公安机关处理，若公安机关认为不构成刑事犯罪不予立案、检察院认为不构成刑事犯罪不予起诉或人民法院撤销案件、判决无罪的，则由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定，对潘*雄进行行政处罚。

3、化州市中垌镇顾家汇购百货经营部经营者邓*铸使用未按国家规定设计安装的电动葫芦简易升降装置，未组织制定简易升降装置管理制度和安全生产教育和培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要责任，涉嫌刑事犯罪，建议移送公安机关处理，若公安机关认为不构成刑事犯罪不予立案、检察院认为不构成刑事犯罪不予起诉或人民法院撤销案件、判决无罪的，则由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定，对邓*铸进行行政处罚。

4、中垌镇政府履行属地安全监管责任不扎实，建议责成中垌镇政府向市政府作出深刻的书面检查。中垌镇政府对化州市中

埇镇顾家汇购百货经营部的电动葫芦简易升降装置依法予以拆除、取缔。

七、事故防范和整改措施的建议

（一）潘*雄在安装设备时应严格按国家规定进行设计安装。

（二）化州市中埇镇顾家汇购百货经营部要深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实整改。要严格按照法律法规要求，使用满足国家标准的简易升降装置，建立简易升降装置安全管理制度，加强责任落实。完善各项安全生产规章制度和操作规程并严格落实，进一步加强员工安全教育培训，进一步提高隐患排查治理力度，及时处理各类安全隐患，严防各类事故发生。

（三）各镇（街）、市场监管部门要进一步加强对简易升降装置安全隐患排查治理。对辖区内市场、物流、仓储、工厂、超市、商场、酒店、车站、码头等场所使用的简易升降装置进行摸排，督促使用单位加强对简易升降装置的安全管理和教育培训，按章作业，做好安全防范。同时要严厉打击简易升降装置各类违法违规行为，消除安全隐患。

化州市中埇镇顾家汇购百货经营部“2•3”

一般起重伤害事故调查组

（化州市人民政府于2022年8月5日对该事故报告正式进行批复。）